



Flowr

Dokumentasi Teknis untuk Developer

Personal Finance & Wallet Management App

Dibangun dengan Flutter (mobile client) + Laravel (backend API, kodevisual.com)

Dokumen ini mencakup: fitur, struktur file, dan referensi API

Dibuat: 26 Agustus 2026 · Versi app: 1.0.0

Daftar Isi

1. Ringkasan Aplikasi & Tech Stack
2. Arsitektur & Struktur Folder
3. Daftar Fitur & File Terkait
4. Alur Autentikasi, PIN, & Permission
5. Dokumentasi API
6. Build, Konfigurasi & Deployment
7. Catatan Teknis & Keterbatasan

1. Ringkasan Aplikasi & Tech Stack

Flowr (sebelumnya bernama KVWallet) adalah aplikasi mobile pengelolaan keuangan pribadi (income/expense, budget, portfolio investasi) yang terhubung ke backend Laravel kodevisual.com lewat REST API. Aplikasi ini bersifat **online-only** — semua data diambil/dikirim langsung ke server, tidak ada mode offline.

Komponen	Teknologi	Keterangan
Framework	Flutter	SDK ^3.12.2
State management	<code>flutter_riverpod ^2.6.1</code>	Provider, StateNotifier, AsyncNotifier
Routing	<code>go_router ^17.3.0</code>	Declarative, dengan redirect logic terpusat
HTTP client	<code>dio ^5.11.0</code>	Interceptor auto-attach token, auto-logout 401
Secure storage	<code>flutter_secure_storage ^10.3.1</code>	Simpan token Sanctum
Local storage (non-sensitif)	<code>shared_preferences ^2.5.5</code>	Flag onboarding per device
Notifikasi lokal	<code>flutter_local_notifications ^22.3.0</code>	Peringatan budget terlampaui
Grafik	<code>fl_chart ^1.2.0</code>	Pie chart & line chart di Ringkasan
Font	<code>google_fonts ^8.2.1</code>	Plus Jakarta Sans
Format tanggal/angka	<code>intl ^0.20.3</code>	Format Rupiah & label bulan Indonesia
Deep link eksternal	<code>url_launcher ^6.3.2</code>	Buka form Customer Service (Google Forms)
Icon launcher	<code>flutter_launcher_icons ^0.14.4</code>	Dev dependency, generate icon Android/iOS dari assets/branding/
Backend	Laravel (kodevisual.com)	Auth: Laravel Sanctum Bearer token

2. Arsitektur & Struktur Folder

Struktur mengikuti pola **data / features / core / shared**, dengan tiap fitur punya sub-folder `application` (Riverpod controller/provider) dan `presentation` (halaman/widget UI).

```
lib/
  core/
    network/      -> ApiClient (Dio+interceptor), ApiEndpoints, ApiException
    notifications/ -> NotificationService (flutter_local_notifications)
    providers/     -> core_providers.dart (semua repository/service provider terpusat)
    storage/       -> SecureStorageService (token), OnboardingService (SharedPreferences)
    theme/         -> AppColors, AppTheme
    utils/         -> formatters.dart, json_parsing.dart (helper parsing defensif)
  data/
    models/        -> satu file per entity (UserModel, TransactionModel, dst)
    repositories/  -> satu file per domain, panggil ApiClient, translate ke model
  features/
    <nama_fitur>/
      application/ -> Riverpod controller (StateNotifier / AsyncNotifier)
      presentation/ -> halaman & widget (ConsumerWidget/ConsumerStatefulWidget)
  routing/
    app_router.dart -> definisi semua route + redirect logic (auth/PIN/permission/onboarding)
    main_shell.dart -> bottom navigation bar (StatefulShellRoute)
  shared/
    widgets/       -> widget reusable lintas fitur (AppTextField, PrimaryButton, dst)
  main.dart        -> entry point, baca flag onboarding, setup status bar, ProviderScope
```

Pola yang konsisten dipakai di semua fitur

- **Repository:** constructor `{required this._apiClient}`, tiap method `try { ... } on DioException catch(e) { throw ApiException.fromDioException(e); }`.
- **Controller:** `AsyncNotifier<T>` untuk data list/detail (auto loading/error state lewat `AsyncValue`), atau `StateNotifier` untuk state form/proses (mis. AuthController, PinController).
- **Model:** `fromJson` factory. Untuk endpoint yang responsnya sudah dikonfirmasi lewat log asli (Dashboard, Summary, Budget) dipakai parsing defensif via `core/utils/json_parsing.dart` (`parseDouble`, `parseDate`, `parseList`, `parseLabel`) supaya satu field yang berubah nama tidak bikin seluruh halaman crash.
- **Provider** didaftarkan terpusat di `core/providers/core_providers.dart` (bukan tersebar).

3. Daftar Fitur & File Terkait

Autentikasi (Register / Login / Logout)

Registrasi mandiri dengan auto-login (tanpa approval admin). Login menerima email atau username. Logout revoke token di server + reset PIN/onboarding session state lokal.

`data/repositories/auth_repository.dart` · `data/models/user_model.dart` · `features/auth/application/auth_controller.dart`, `auth_state.dart` · `features/auth/presentation/login_page.dart`, `register_page.dart`

Keamanan PIN (App-lock)

PIN 6 digit wajib dibuat setelah register/login pertama kali (route `/pin/set`), dan wajib diverifikasi ulang setiap app dibuka dari cold start (route `/pin/verify`) — mirip m-banking. Status "sudah verifikasi" cuma in-memory per sesi (reset saat app di-restart atau logout).

`data/repositories/pin_repository.dart · features/pin/application/pin_controller.dart · features/pin/presentation/set_pin_page.dart, verify_pin_page.dart · shared/widgets/pin_code_field.dart` (widget 6 kotak digit, reusable)

Dashboard

Kartu Total Kekayaan Bersih (gradient, dengan toggle sembunyikan/tampilkan nominal), saldo kas & investasi, pemasukan/pengeluaran siklus berjalan, daftar semua akun, sumber pemasukan, kategori pengeluaran terbesar, transaksi terbaru. Nama user & info siklus gaji ditampilkan di kartu utama; AppBar menampilkan logo + nama app.

`data/repositories/dashboard_repository.dart · data/models/dashboard_model.dart · features/dashboard/application/dashboard_controller.dart · features/dashboard/presentation/dashboard_page.dart`

Transaksi

CRUD transaksi income/expense, filter per tipe, pilih kategori & akun (portfolio), tanggal.

`data/repositories/transaction_repository.dart · data/models/transaction_model.dart · features/transactions/application/transaction_list_controller.dart · features/transactions/presentation/transaction_list_page.dart, transaction_form_page.dart`

Ringkasan (Summary)

Total kekayaan bersih, pemasukan/pengeluaran/untung bersih per periode, pie chart alokasi aset & breakdown pengeluaran, line chart tren bulanan, tips "Smart Advisor". Ada month/year picker (widget shared `MonthPeriodSelector`, dipakai juga di Budget).

`data/repositories/summary_repository.dart · data/models/summary_model.dart · features/summary/application/summary_controller.dart · features/summary/presentation/summary_page.dart · shared/widgets/month_period_selector.dart`

Portfolio

Kelola akun/wallet (kas & investasi). Saldo selalu dihitung real-time oleh server, tidak di-cache di Flutter.

`data/repositories/portfolio_repository.dart · data/models/portfolio_model.dart · features/portfolio/application/portfolio_list_controller.dart · features/portfolio/presentation/portfolio_list_page.dart, portfolio_form_page.dart`

Budget

Atur batas anggaran per kategori pengeluaran per bulan (siklus gaji). Halaman menampilkan ringkasan total budget vs terpakai, dan progress bar per kategori. Notifikasi lokal otomatis muncul begitu suatu kategori melebihi limit-nya — dicek tiap kali halaman dibuka/refresh, DAN otomatis begitu user menambah/edit transaksi pengeluaran (lihat BAGIAN 4 & docs/flutter-notifications-plan.txt). Satu kategori cuma dinotifikasi sekali per sesi app (in-memory, tidak berulang tiap reload).

Catatan: response `GET /money-management/budgets` tidak terdokumentasi contoh JSON-nya di awal — field per-kategori (`categories[]`) di-parsing defensif (coba beberapa nama field) dan sudah disesuaikan setelah dites terhadap response asli (shape akhir: object ringkasan berisi `month, year, cycle_start_date, cycle_end_date, income_pool, total_budget, total_spent, categories[]`).

data/repositories/budget_repository.dart · data/models/budget_model.dart ·
features/budget/application/budget_controller.dart · features/budget/presentation/budget_list_page.dart,
budget_form_page.dart · core/notifications/notification_service.dart

Membership (Upgrade Plan)

Tingkatan: Free (default) → Member → Member Premium. Alur: pilih plan → lihat detail benefit (bottom sheet, dari field `description` tiap plan) → konfirmasi (dengan warning kalau ganti plan berbeda saat masih aktif membayar, akses direset ke Free) → instruksi transfer manual (SEABANK, konten statis di app, BUKAN dari API) → tombol "cek status" untuk poll `GET /membership/status` . Begitu status `is_paid_member` terkonfirmasi `true` , app otomatis refetch `/auth/me` supaya permission (dan tab navbar yang terkunci) langsung update tanpa perlu logout-login ulang.

data/repositories/membership_repository.dart · data/models/membership_plan_model.dart,
membership_status_model.dart · features/membership/application/membership_controller.dart ·
features/membership/presentation/membership_plans_page.dart

Settings (Master Data & Pengaturan)

Kategori & Provider Investasi (read-only, dikelola admin lewat web), Siklus Gajian (editable, `payroll_start_day`), Upgrade Membership, Hubungi Customer Service (deep-link ke form Google Forms), Keluar (logout). Tile-tile ini sengaja TIDAK digating permission — selalu terbuka untuk semua user.

data/repositories/category_repository.dart, investment_repository.dart, settings_repository.dart ·
features/master_data/application/category_list_controller.dart, investment_list_controller.dart,
payroll_settings_controller.dart · features/master_data/presentation/settings_page.dart, category_list_page.dart,
investment_list_page.dart, payroll_settings_page.dart

Onboarding (Welcome Slides)

4 slide pengenalan fitur, ditampilkan sekali per device (SharedPreferences, BUKAN per akun) sebelum halaman Login/Register — muncul lagi kalau app di-uninstall/install ulang atau data app di-clear. Redirect ini dicek paling awal di router, sebelum logic auth apa pun.

`core/storage/onboarding_service.dart · features/onboarding/presentation/onboarding_page.dart`

Navbar Permission Gating

6 tab (Dashboard, Transaksi, Ringkasan, Portfolio, Budget, Settings). Tab yang tidak termasuk `money_management_permissions` user TETAP tampil tapi di-dim (opacity 0.4) + badge kecil ikon gembok — bukan disembunyikan. Tap tab terkunci → snackbar + diarahkan ke halaman Upgrade Membership. Ada juga guard redirect (defense-in-depth) di router untuk kasus deep link ke route yang terkunci.

`routing/main_shell.dart · routing/app_router.dart`

Notifikasi Lokal

`flutter_local_notifications`, hanya untuk peringatan budget terlampaui (lihat docs/flutter-notifications-plan.txt untuk daftar kandidat notifikasi lain yang belum dibangun, termasuk yang butuh push/FCM). Icon notifikasi custom (logo "K" kodevisual, siluet putih, drawable `android/app/src/main/res/drawable/ic_stat_notification.png`). Izin `POST_NOTIFICATIONS` diminta lazy (baru saat notifikasi pertama benar-benar mau tampil, bukan di awal app dibuka).

`core/notifications/notification_service.dart`

Branding

Nama app: **Flowr**. Logo mark "K" dari brand kodevisual (di-crop dari lockup asli, transparan). Icon launcher Android/iOS di-generate dari `assets/branding/icon.png` (flat) + `icon_foreground.png` (adaptive icon Android). Status bar dibuat solid (bukan transparan) lewat

`AppTheme.statusBarStyle`, dipasang di `AppBarTheme` dan secara global di `main.dart`.

`shared/widgets/app_logo.dart · core/theme/app_theme.dart, app_colors.dart · assets/branding/*.png`

4. Alur Autentikasi, PIN, & Permission

Semua logic redirect terpusat di satu fungsi `redirect` dalam `routing/app_router.dart`, dievaluasi berurutan (paling atas = prioritas tertinggi):

1. **Onboarding belum dilihat** (device baru) → paksa ke `/onboarding`, sebelum apa pun yang lain dicek.
2. **Status auth** `unknown` (baru buka app, belum dicek) → ke `/splash` (yang memanggil `checkAuthStatus()` → `GET /auth/me`).
3. **Authenticated tapi belum punya PIN** → paksa ke `/pin/set` (berlaku setelah register ATAU login manual — user lama yang login ulang dan belum pernah bikin PIN juga kena ini).

4. **Authenticated, punya PIN, tapi PIN sesi ini belum diverifikasi** → paksa ke `/pin/verify` (berlaku SETIAP cold start, bukan cuma sekali).
5. **Authenticated + PIN verified** → cek permission untuk route yang dituju (tabel `_routePermissions`); kalau tidak diizinkan → redirect ke `/settings/membership` (defense-in-depth; jalur utama pencegahannya ada di `MainShell`, lihat fitur "Navbar Permission Gating").
6. **Unauthenticated** → ke `/login` (kecuali sudah di `/login` atau `/register`).

pinVerifiedProvider (in-memory) di-reset ke `false` setiap `logout()` / `forceLogout()` — supaya user lain yang login di device yang sama (tanpa restart app) tidak mewarisi status "PIN sudah dibuka" milik sesi sebelumnya.

5. Dokumentasi API

Base URL: `https://kodevisual.com/api/v1`. Auth: Bearer token (Laravel Sanctum), dikirim di header `Authorization: Bearer {token}` pada semua endpoint bertanda . Format tanggal `YYYY-MM-DD`. Semua nominal uang berupa angka murni (bukan string berformat "Rp").

Auth

Method	Endpoint	Keterangan
	<code>/auth/register</code>	Registrasi mandiri, auto-login. Body: <code>name, username, email, password, password_confirmation, device_name, pin?, pin_confirmation?</code> . Response 201: <code>{token, user}</code> .
	<code>/auth/login</code>	Body: <code>login</code> (email/username, auto-detect), <code>password, device_name</code> . Response 200: <code>{token, user}</code> .
 	<code>/auth/logout</code>	Revoke token device ini saja.
 	<code>/auth/me</code>	Data user + status membership terkini. Dipanggil tiap app dibuka (splash) untuk sinkronisasi.
 	<code>/auth/pin</code>	Set PIN pertama: <code>{pin, pin_confirmation}</code> . Ganti PIN (wajib <code>current_pin</code>): <code>{current_pin, pin, pin_confirmation}</code> .
 	<code>/auth/verify-pin</code>	Body: <code>{pin}</code> . 422 kalau salah.

Object user (dipakai di register/login/me): `id, name, username, email, avatar_url, has_pin, is_approved` (flag review admin, BUKAN gate akses), `is_paid_member, membership_plan {id, code, name, description}, money_management_permissions[]`.

Membership

Method	Endpoint	Keterangan
--------	----------	------------

 GET	/membership/plans	List plan: <code>id</code> , <code>code</code> , <code>name</code> , <code>description</code> (daftar benefit, auto dari permission role), <code>app_role_code</code> , <code>price</code> , <code>duration_days</code> , <code>is_active</code> . Rekening tujuan transfer TIDAK dari API — konten statis di app.
 POST	/membership/select-plan	Body: <code>{membership_plan_id}</code> . TIDAK langsung buka akses. Penting: kalau user sedang <code>is_paid_member:true</code> lalu pilih plan beda, akses di-reset ke Free.
 GET	/membership/status	<code>app_role_code</code> , <code>is_paid_member</code> , <code>membership_expires_at</code> , <code>membership_plan</code> , <code>latest_payment</code> (selalu null, Xendit masih dijeda).

Money Management

Method	Endpoint	Keterangan
 GET	/money-management/dashboard?month=&year=	Ringkasan Dashboard.
 GET	/money-management/summary?month=&year=	Ringkasan/Summary + chart.
 POST	/money-management/summary/net-worth-snapshot	Ambil snapshot net worth hari ini.
 GET	/money-management/transactions? type=&category_id=&start_date=&end_date=&page=	List transaksi.
 POST	/money-management/transactions	Body: <code>date</code> , <code>type</code> (income expense), <code>category_id</code> , <code>investment_id?</code> , <code>amount</code> , <code>description?</code>
 PUT	/money-management/transactions/{id}	
 DELETE	/money-management/transactions/{id}	
 GET	/money-management/budgets?month=&year=	Response: object <code>{month, year, cycle_start_date, cycle_end_date, income_pool, total_budget, total_spent, categories[]}</code> — lihat catatan di BAGIAN 3 (fitur Budget).
 POST	/money-management/budgets	Body: <code>finance_category_id</code> , <code>amount</code> , <code>month</code> , <code>year</code> .
 GET	/money-management/portfolios	Body store/update: <code>finance_investment_id</code> , <code>account_name</code> , <code>account_number?</code> , <code>description?</code> , <code>account_investment?</code> . Saldo (<code>balance</code>) selalu dihitung real-time server, jangan di-cache manual.
 POST	/money-management/portfolios	
 PUT	/money-management/portfolios/{id}	

 DELETE	/money-management/portfolios/{id}	
 GET	/money-management/categories?type=income expense	Body: <code>name, type(income expense), description?</code> . Di app mobile: read-only (dikelola admin lewat web).
 POST	/money-management/categories	
 GET	/money-management/investments	Provider bank/exchange/broker. Read-only di mobile.
 GET	/money-management/settings	Object key-value bebas, misal <code>{"payroll_start_day": 25}</code> . Satu-satunya setting yang bisa diedit dari mobile.
 POST	/money-management/settings	

Endpoint `transfers` , `recurring` , `ipo` , `stock-tracking` , `btc-tracking` sudah ada di backend (lihat docs/flutter-mobile-app-development-guide.txt BAGIAN 4) tapi **belum diimplementasikan** di sisi mobile app ini — permission-nya (`internal-transfers` , `recurring` , `btc-tracking`) juga belum dipakai di UI manapun.

Format Error

Kode	Arti	Penanganan di app
200/201	Sukses	—
401	Token tidak valid/kadaluarsa	Auto force-logout via interceptor <code>ApiClient.onUnauthorized</code>
403	Tidak punya permission / belum di-approve	Tampilkan <code>message</code>
404	Data tidak ditemukan	—
422	Validasi gagal, field <code>errors</code> per-field	<code>ApiException.errorFor(field)</code> ditampilkan di form terkait

6. Build, Konfigurasi & Deployment

Build APK/App Bundle

```
flutter build apk --release           # APK untuk sideload/testing
flutter build apk --split-per-abi     # APK lebih kecil per arsitektur
flutter build appbundle --release     # .aab untuk upload ke Play Store
```

Isu toolchain Windows (drive C: vs D:): project ada di drive D:, sedangkan pub cache default Flutter ada di C: (`%LOCALAPPDATA%\Pub\Cache`). Compiler Kotlin (Build Tools API) gagal hitung relative path lintas drive berbeda, muncul error `"this and base files have different roots"` — biasanya muncul tiap ada package Android-native BARU yang pertama kali di-compile (contoh: `url_launcher_android`, `shared_preferences_android`). **Fix:** pub cache sudah di-copy ke `D:\flutter_pub_cache_copy`, dan env var `PUB_CACHE` di-set permanen (User scope) ke path itu. Kalau env var belum kebaca di terminal/IDE yang sedang dipakai (propagasi Windows kadang lambat), set manual sementara: `$env:PUB_CACHE = "D:\flutter_pub_cache_copy"` sebelum `flutter run / build`. Kalau build gagal lagi dengan pesan `"Could not close incremental caches" / "already registered"`, jalankan `cd android && ./gradlew --stop` lalu `flutter clean` dulu (daemon Gradle nyangkut dari percobaan gagal sebelumnya).

Core library desugaring

`flutter_local_notifications` mewajibkan core library desugaring — sudah dikonfigurasi di `android/app/build.gradle.kts`: `isCoreLibraryDesugaringEnabled = true` + dependency `com.android.tools.desugar_jdk_libs:2.1.4`.

Application ID & Signing (belum dilakukan)

Sebelum publish ke Play Store: `applicationId` di `android/app/build.gradle.kts` masih `com.example.kv_wallet` — WAJIB diganti (Play Store menolak `com.example.*`). Release build masih pakai debug signing key — perlu keystore rilis sendiri. Panduan lengkap step-by-step ada di `docs/flutter-playstore-deployment-guide.txt`.

7. Catatan Teknis & Keterbatasan

- **Mode offline** belum ada — semua fitur butuh koneksi internet.
- **Push notification (FCM)** belum dibangun — notifikasi saat ini 100% lokal (cuma budget exceeded). Kandidat notifikasi yang butuh push (membership diverifikasi admin, hasil penjabatan IPO, dll) ada di `docs/flutter-notifications-plan.txt` BAGIAN 1.2, belum dikerjakan karena butuh setup Firebase + perubahan backend.
- **Fitur backend yang sudah ada tapi belum dibangun di mobile:** Transfer antar akun, Transaksi Berulang (Recurring), IPO, Stock Trading, BTC Tracking.
- **Upload struk/foto bukti transaksi** belum ada endpoint-nya di backend.
- **Rate limit API:** 60 request/menit per user (default Laravel) — perhatikan kalau nanti ada fitur polling/auto-refresh agresif.
- **Xendit (pembayaran online)** sudah dibangun di backend tapi dijeda — mobile app sengaja tidak mengintegrasikan `POST /membership/checkout`, alur pembayaran saat ini full manual (transfer + verifikasi admin).
- Dokumen historis proses development (log troubleshooting, plan per-fitur) ada di folder `docs/` — `flutter-pin-security-feature-plan.txt`, `flutter-navbar-permission-gating-plan.txt`, `flutter-notifications-plan.txt`, `pin-and-membership-plan-api-reference.md`, `money-management-alur-bisnis-database.txt`, dll.

